

Curso de Especialización Ciberseguridad en las TIC

Práctica 5. Instalación de Ubuntu Server con particiones cifradas



LUKS
Linux Unified Key Setup

Imagen de creación propia

Objetivos

- Crear una máquina de Ubuntu Server de manera segura.
- Instalar el sistema utilizando el cifrado LUKS.
- Instalar Ubuntu Server particionando el disco para minimizar riesgos.
- Preparar el equipo para permitir el desbloqueo remoto.

Resumen

Autora: Marina del Pilar López Oliva

Noviembre 2025

IES Camp de Morvedre

Obra publicada con [Licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir igual 4.0](#)



Revisión

Revisión	Fecha	Descripción
1.0	17/11/2025	Realización de los puntos uno y dos.
1.1	20/11/2025	Finalización del documento y revisión.

Índice de Contenidos

1. Introducción.....	4
2. Apartado 2.1. Crear máquina virtual.....	4
3. Apartado 2.2. Instalar Ubuntu Server.....	5
4. Apartado 2.3. Instalar Ubuntu Server.....	7
5. Apartado 2.4. Permitir el desbloqueo remoto.....	8
6. Conclusiones.....	12
7. Webgrafía.....	12

1. Introducción

En esta tarea vamos a aprender a configurar un Ubuntu server de manera segura. Instalaremos el sistema operativo con particiones cifradas. Utilizaremos el cifrado de particiones y directorio con LUKS.

Dividiremos la práctica en cuatro apartados. En el primero de ellos prepararemos el sistema para su primera instalación teniendo en cuenta las medidas de seguridad necesarias. En el segundo apartado se utilizan las capacidades de cifrado del sistema de ficheros para evitar la extracción física de datos. Además, se responderán a las cuestiones planteadas y se describe el proceso de simulación de intento de acceso como root al sistema. En el siguiente, hablaremos de las particiones del sistema de ficheros del sistema informático. Con esto minimizamos los riesgos de seguridad. Por último, prepararemos el equipo para permitir el desbloqueo remoto del disco cifrado. Así, aseguraremos la privacidad, integridad y disponibilidad del disco.

2. Apartado 2.1. Crear máquina virtual

Lo primero que vamos a hacer para poder hacer la práctica, es preparar el sistema informático. Debemos tener en cuenta las medidas de seguridad necesarias. Para ello, dispondremos de una máquina virtual con 4GB de RAM. Sólo tendrá un procesador. Contará con un disco de 40 GB. Y tendremos que tener activado el “UEFI”.

Con esto podremos tener nuestra máquina virtual de Ubuntu Server.

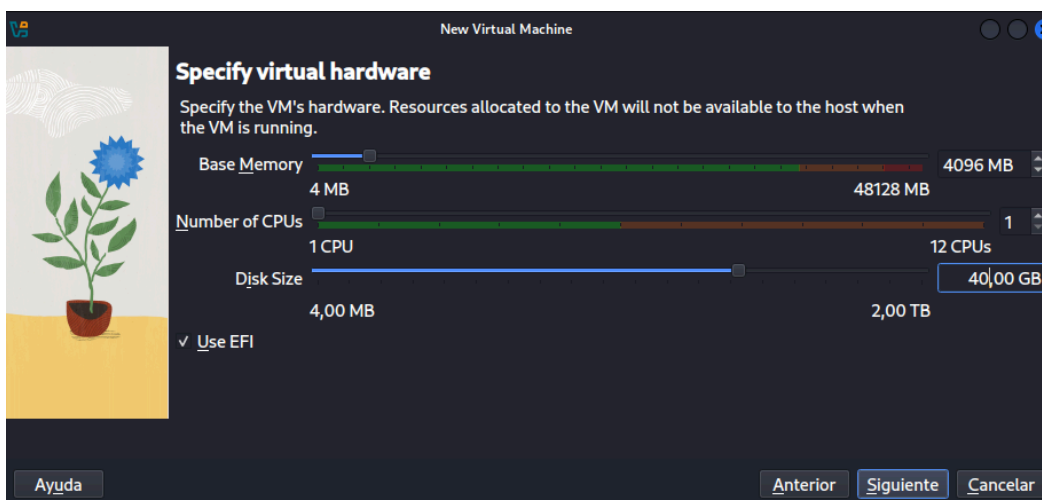


Figura 1. Preparación del sistema informático para su primera instalación.

3. Apartado 2.2. Instalar Ubuntu Server

En este apartado, vamos a instalar el sistema Ubuntu Server utilizando sus capacidades de cifrado. Utilizaremos las capacidades de cifrado LUKS. Después, responderemos las cuestiones que se nos plantean.

Cuando nos pregunte si queremos cifrar, tendremos que seleccionar el relacionado al LUKS. Además, le pondremos una contraseña.

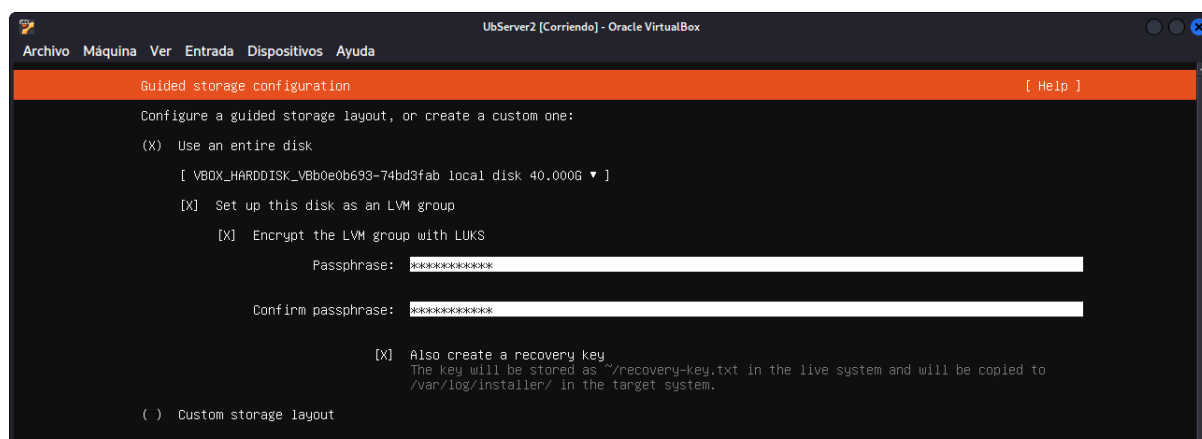


Figura 2. Cifrar el sistema con LUKS poniendo una contraseña

A continuación, creamos las particiones del sistema. Crearemos una partición de boot de 2GBi, otra de boot-efi en FAT32 y otra para el sistema /.

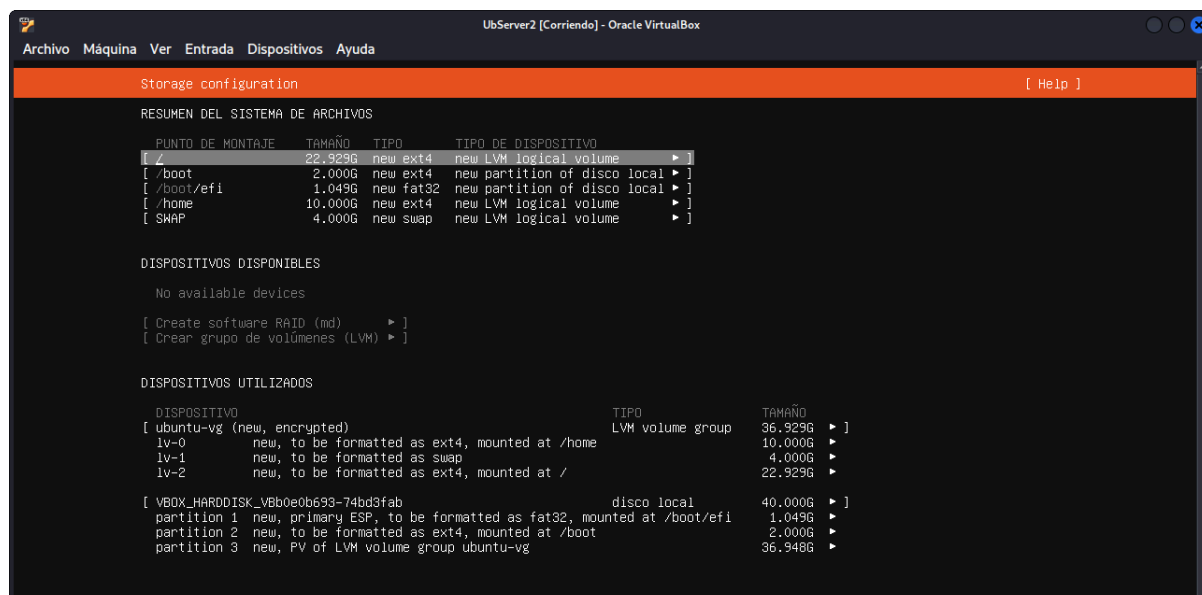


Figura 3. Partición del sistema Ubuntu Server

Pondremos el nombre de usuario y contraseña, que se utilizará para acceder al sistema. Así como el nombre del servidor, en mi caso, “iescamp”. Después, instalamos el servicio ssh para poder hacer el último apartado. Por último, reiniciamos el sistema, y nos solicita la contraseña de cifrado del disco. Una vez introducida la contraseña del cifrado, el sistema montará la partición y se podrá iniciar el sistema.

Cuestiones:

1. ¿Se podrá dar solución al Reto Acceso root?, es decir, ¿se podría acceder al sistema como root realizando alguna de las acciones que se propusieron como solución al reto?. Argumenta la respuesta.

No. Ya que no podemos acceder a los ficheros de configuración. Ya que el disco que contiene los ficheros, están cifrados. Por lo que, no podemos ver ni cambiar la contraseña de root. Ni siquiera podemos acceder al disco del sistema.

2. Intenta reproducir las acciones que se dieron como solución al reto acceso root en tu equipo que acabas de cifrar. ¿Hasta dónde puedes llegar?

Llegamos al momento de intentar montar el disco para visualizar el sistema de ficheros. Al estar cifrado, no podemos montar el disco para acceder a los archivos del sistema. No se puede acceder a la máquina si el disco del sistema está cifrado.

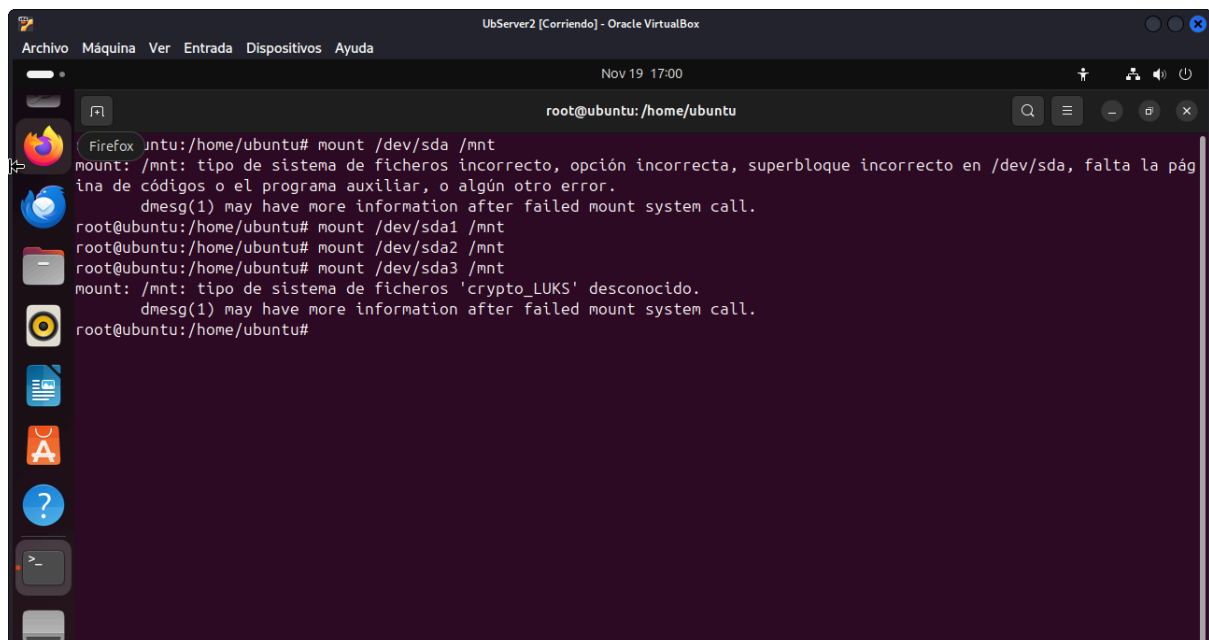


Figura 4. Intento de montar el disco del Ubuntu Server con un Ubuntu Live

4. Apartado 2.3. Instalar Ubuntu Server

En este apartado, vamos a explicar las particiones del sistema de fichero del servidor. Estas particiones son las utilizadas para minimizar riesgos de seguridad.

En la siguiente captura, hemos utilizado “lsblk” para listar todos los dispositivos de bloque, lo que nos proporciona una lista de todos los discos. Aquí vemos también las particiones de los discos. Después, visualizamos el “crypttab”, que contiene los dispositivos de bloque cifrados durante el arranque del sistema. Se puede observar que hay una partición cifrada con LUKS. Y, por último, con el fstab se obtiene información extra del disco cifrado.

```
marina@iescamp:~$ lsblk
NAME                                MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE  MOUNTPOINTS
sda                                  8:0    0   40G  0 disk
├─sda1                              8:1    0    1G  0 part  /boot/efi
├─sda2                              8:2    0    2G  0 part  /boot
└─sda3                              8:3    0   36,9G  0 part
   └─dm_crypt-0                     252:0    0   36,9G  0 crypt
      ├─ubuntu--vg-lv--0             252:1    0    10G  0 lvm    /home
      ├─ubuntu--vg-lv--1             252:2    0     4G  0 lvm    [SWAP]
      └─ubuntu--vg-lv--2             252:3    0   22,9G  0 lvm    /
sr0                                  11:0    1 1024M  0 rom

marina@iescamp:~$ sudo cat /etc/crypttab
[sudo] password for marina:
dm_crypt-0 UUID=9b4d57bc-bc18-4c88-9fa3-31f89605a4bb none luks
marina@iescamp:~$ sudo cat /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
/dev/disk/by-id/dm-uuid-LVM-0Cu3bC2kGCDIcdEvxNXk62jBoNzNhqHBX7fCI5LC2QldAwHXTfHkgjmdHT4LqubN none swap sw 0 0
# / was on /dev/ubuntu-vg/lv-2 during curtin installation
/dev/disk/by-id/dm-uuid-LVM-0Cu3bC2kGCDIcdEvxNXk62jBoNzNhqHBKGD0WSinaecvV8F67ENaGb0Egu0oyTyg / ext4 defaults 0 1
# /boot was on /dev/sda2 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/5945c1b7-7d12-4d34-9e5c-0e0a16af782f /boot ext4 defaults 0 1
# /boot/efi was on /dev/sda1 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/5A36-2030 /boot/efi vfat defaults 0 1
# /home was on /dev/ubuntu-vg/lv-0 during curtin installation
/dev/disk/by-id/dm-uuid-LVM-0Cu3bC2kGCDIcdEvxNXk62jBoNzNhqHBwXIs7j51pDn0osuLynRccvv0icXaJ0e0 /home ext4 defaults 0 1
marina@iescamp:~$
```

Figura 5. Información del disco

Las particiones que tenemos del disco son tres: sda1 montada en /boot/efi, sda2 en /boot, y sda3 que contiene un volumen de cifrado LUKS (dm-crypt-0).

Dentro del volumen cifrado se han creado tres volúmenes LVM: “ubuntu--vg-lv--0” con punto de montaje en /, “ubuntu--vg-lv--1” swap, y “ubuntu--vg-lv--2” en /home.

En el crypttab mostramos el dispositivo de cifrado que utiliza LUKS. Y en el archivo fstab se ven las entradas de montaje: la raíz montada desde un volumen LVM dentro del cifrado, el /boot y el /boot/efi, la partición swap del volumen LVM, y el volumen /home montado desde otro LV.

5. Apartado 2.4. Permitir el desbloqueo remoto

Por último, vamos a preparar el equipo para permitir el desbloqueo remoto del disco cifrado. Con esto aseguraremos la privacidad, integridad y disponibilidad del disco.

Lo primero que tenemos que hacer, es saber la contraseña de nuestro servidor. Ya que nos meteremos a él mediante ssh.

```
marina@iescamp:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:ce:c8:89 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.174/24 metric 100 brd 192.168.1.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 28715sec preferred_lft 28715sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fece:c889/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
marina@iescamp:~$
```

Figura 6. Obtención de la IP del servidor

Nos conectamos desde nuestro host mediante ssh al servidor. Con esto comprobamos que tenemos comunicación entre las máquinas.

```
(marina@KaliMox)-[~]
$ ssh marina@192.168.1.174
The authenticity of host '192.168.1.174 (192.168.1.174)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:3xKYgo+G2m0UrA0yf7Me3Z4Bx+U6ieSqvwH+rPsf4+c.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.1.174' (ED25519) to the list of known hosts.
marina@192.168.1.174's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.8.0-87-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of mié 19 nov 2025 18:23:54 UTC

System load:  0.03          Processes:      112
Usage of /home: 0.0% of 9.75GB  Users logged in: 1
Memory usage:  5%          IPv4 address for enp0s3: 192.168.1.174
Swap usage:    0%

El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado

Se pueden aplicar 24 actualizaciones de forma inmediata.
Para ver estas actualizaciones adicionales, ejecute: apt list --upgradable

Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales.
Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute «sudo pro status»

marina@iescamp:~$
```

Figura 7. Conexión por ssh desde el cliente al servidor

Para desencriptar el disco el disco antes de iniciar, debemos conectarnos por dropbear. Ya que si cerramos el servidor luego necesitamos estar delante para

desencriptar, porque no podemos conectarnos por ssh ligero. Dropbear puede ayudarnos a solucionar esto, montaremos un servicio ssh ligero.

Para ello, lo primero que haremos será instalarlo en nuestro servidor.

```
marina@iescamp:~$ sudo apt install dropbear-initramfs
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  dropbear-bin libtomcrypt1 libtommath1
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  dropbear-bin dropbear-initramfs libtomcrypt1 libtommath1
0 actualizados, 4 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 6 no actualizados.
Se necesita descargar 596 kB de archivos.
Se utilizarán 1.578 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n]
```

Figura 8. Instalación del dropbear

Ahora configuraremos el dropbear. Para ello, vamos al archivo de configuración (dropbear.conf). Añadiremos la línea de configuración necesaria para poder configurar dropbear. Tendrá las siguientes opciones:

- -l 160: la sesión se cerrará después de 160 segundos inactiva.
- -j: deshabilitará el forwarding local.
- -k: deshabilitará el forwarding remoto.
- -p 6545: puerto que usaremos para conectarnos.
- -s: deshabilita el login por password.

```
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
GNU nano 7.2 /etc/dropbear/initramfs/dropbear.conf *
#
# Configuration options for the dropbear-initramfs boot scripts.
# Variable assignment follow shell semantics and escaping/quoting rules.
# You must run update-initramfs(8) to effect changes to this file (like
# for other files in the '/etc/dropbear/initramfs' directory).
#
# Command line options to pass to dropbear(8)
#
DROPBEAR_OPTIONS="-l 160 -j -k -p 6545 -s"
_
#
```

Figura 9. Configuración del dropbear

Ahora configuraremos la IP del servidor que tendrá cuando nos conectamos por ssh. Para ello, editaremos la configuración del initramfs. Al final del archivo tendremos que añadir una línea con la IP, el gateway, la máscara y el nombre del servidor.

```
#  
# FSTYPE: ...  
#  
# The filesystem type(s) to support, or "auto" to use the current root  
# filesystem type  
#  
FSTYPE=auto  
IP=192.168.1.174::192.168.1.1:255.255.255.0:iescamp_
```

Figura 10. Configuración del initramfs

Nos quedaría actualizar la configuración del initramfs para que se apliquen los cambios.

```
marina@iescamp:~$ sudo update-initramfs -u -v_
```

Figura 11. Actualización del initramfs

Creamos una clave ssh en el cliente, para poder acceder mediante ssh en vez de utilizar las contraseñas.

```
(marina@KaliMox)-[~]  
$ ssh-keygen -t rsa -f .ssh/iescamp_client  
Generating public/private rsa key pair.  
Enter passphrase for ".ssh/iescamp_client" (empty for no passphrase):  
Enter same passphrase again:  
Your identification has been saved in .ssh/iescamp_client  
Your public key has been saved in .ssh/iescamp_client.pub  
The key fingerprint is:  
SHA256:lWtUxZomL22qXhgyPue6IOuIPJ0H1bJTntZ5/rr37ng marina@KaliMox  
The key's randomart image is:  
+--[RSA 3072]--+  
|                .o. |  
|                 o  |  
|      . . = o     |  
|      o * =.o+    |  
|      . * S =     |  
|      . o ... +   |  
|      o + o . .+. |  
|oo = o.o.+ . o.E |  
|oo+ ..B=. o+.=+  |  
+--[SHA256]--+
```

Figura 12. Creación de claves para conectarse mediante ssh

Una vez creada la clave, se generará un archivo .pub. Tendremos que copiar al servidor mediante scp.

```
(marina@KaliMox)-[~]  
$ scp .ssh/iescamp_client.pub marina@192.168.1.174:/home/marina/key.pub  
marina@192.168.1.174's password:  
iescamp_client.pub 100% 569 1.3MB/s 00:00
```

Figura 13. Copia del archivo con la clave ssh al servidor

En este archivo se incluye la clave cifrada en sha256.

Ahora enviaremos la clave a el archivo `authorized_keys`, donde guardaremos las claves de todos los clientes que vayamos a guardar porque se conecten al servidor.

```
marina@iescamp:~$ sudo -i
root@iescamp:~# cat /home/marina/key.pub >> /etc/dropbear/initramfs/authorized_keys
root@iescamp:~#
```

Figura 14. Guardar el archivo en las claves autorizadas (`authorized_keys`)

Actualizamos el `initramfs` también. Después, reiniciamos el servidor para comprobar la conexión. Cuando el servidor esté encendido, nos pedirá la clave del disco cifrado.

```
Begin: Running /scripts/init-premount ... Begin: Waiting up to 180 secs for any network device to become available ... done.
Begin: Mounting root file system ... Begin: Running /scripts/local-top ... done.
ipconfig: can't parse IP address 'iescamp'
Sleeping 30 seconds before retrying getting a DHCP lease
Please unlock disk dm_crypt-0: _
```

Figura 15. Servidor encendido pidiendo la clave del disco cifrado

Hacemos ping a la ip del servidor, para comprobar la conexión. Si hace conexión, podemos conectarnos al equipo, a pesar de que el equipo no esté arrancado del todo.

```
(marina@KaliMoxy)-[~]
$ ssh -i .ssh/iescamp_client -p 6545 -o "HostKeyAlgorithms ssh-rsa" root@192.168.1.174
The authenticity of host '[192.168.1.174]:6545 ([192.168.1.174]:6545)' can't be established.
RSA key fingerprint is SHA256:5sMcJpsP4NN8MeVPvdBDFgH2Nx/tHtQb3eF4ClhexQY.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '[192.168.1.174]:6545' (RSA) to the list of known hosts.
Enter passphrase for key '.ssh/iescamp_client':
To unlock root partition, and maybe others like swap, run `cryptroot-unlock`.

BusyBox v1.36.1 (Ubuntu 1:1.36.1-6ubuntu3.1) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.

#
```

Figura 16. Conexión al servidor mientras aún nos pide la contraseña del disco

Mediante el comando “`cryptroot-unlock`” desbloquearemos la partición cifrada.

```
# cryptroot-unlock
Please unlock disk dm_crypt-0:
cryptsetup: dm_crypt-0 set up successfully
# Connection to 192.168.1.174 closed by remote host.
Connection to 192.168.1.174 closed.

(marina@KaliMoxy)-[~]
```

Figura 17. Desbloqueo remoto del disco cifrado

Con esto, ya somos capaces de, a través de `ssh` sin estar de forma presente en el servidor, desbloquear el disco cifrado mediante `dropbear`.

```
Ubuntu 24.04.3 LTS iescamp tty1
iescamp login: marina
Password:

Login incorrect
iescamp login: marina
Password:
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.8.0-87-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of mié 19 nov 2025 18:47:27 UTC

System load:  0.97      Processes:            106
Usage of /home: 0.0% of 9.75GB   Users logged in:      0
Memory usage:  6%       IPv4 address for enp0s3: 192.168.1.174
Swap usage:    0%

El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado
Se pueden aplicar 24 actualizaciones de forma inmediata.
Para ver estas actualizaciones adicionales, ejecute: apt list --upgradable

Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales.
Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute «sudo pro status»

marina@iescamp:~$
```

Figura 18. Comprobación del servidor al poner la clave en ssh

6. Conclusiones

Con esta práctica, hemos demostrado que cifrar el disco de un servidor es importante. Ya que puede impedir el acceso a información sensible sin la clave adecuada.

Además, se demuestra que la configuración de desbloqueo remoto con dropbear, es muy útil. Ya que no necesitamos estar de forma presente en el servidor para iniciarlo. También añade una capa de accesibilidad segura permitiendo a los administradores acceder al sistema cifrado sin problemas con la seguridad.

7. Webgrafía

Capítulo 4.2.3 de los contenidos de clase.

Laboratorio 1 de los contenidos de clase.

[\[Cómo funciona el fstab\]](#)